

**Segundo parcial prácticas. Grupo E3**  
**20 de Diciembre de 2023**

1. **(5 puntos)** Halla de forma justificada las dimensiones del rectángulo de mayor área con la condición de que un vértice esté en el origen y el vértice opuesto se encuentre en la gráfica de  $f : [0, 2.4] \longrightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) := \left( 12 + x^2 - \frac{x^5}{5} \right)^{\frac{1}{12}}$$

2. **(5 puntos)** Sea  $f : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) := x^6 + 3x^2 - 5x + 8$ .
- a) **(2 puntos)** Calcula de forma justificada el punto en el que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de  $f$  vale 4. Haz el dibujo conjunto de la gráfica de  $f$  y de la recta tangente mencionada en el intervalo  $[0, 1.5]$ .
- b) **(3 puntos)** Halla la longitud de la gráfica de  $f$  y de la recta tangente que has calculado en el apartado anterior en el intervalo  $[0, 1.5]$ . ¿Cuál de las dos es mayor?